

第一章 概率空间¹

- ▶ 任课教师：王绍臣
- ▶ 华南理工大学 数学学院
- ▶ ✉mascwang@scut.edu.cn
- ▶ 本章大约需要 14 个课时



更新时间：2025 年秋季

¹注意，我并不会讲授课件上的每一个例子，没有讲授的部分希望大家可以自行课后学习。未讲授的例子和内容均用 ♠ 进行标记。

本章主要内容

- ① 基本术语
- ② 概率的定义
 - 古典概型
 - 几何概型
 - 概率的频率定义
- ③ 概率公理化定义以及概率的性质
- ④ 条件概率
- ⑤ 事件的独立性
- ⑥ 全概率公式和贝叶斯公式
- ⑦ Borel-Cantelli 引理
- ⑧ ♠ $\pi - \lambda$ 定理

§1 基本术语

- **随机现象**：基本条件不变的情况下，一些观测可能会出现不同的结果，呈现出一种偶然性.



Figure: 随机现象与确定性现象

- 再比如：一天内进入超市的顾客数；一天内访问某个网页的独立 IP 数；一款新的产品在未来市场的占有率；一顾客在超市排队等候付款的时间等等.

- ▶ 与随机现象相对应的是**确定性现象**，它是指在基本条件不变的情况下由物理规律所决定的现象，比如太阳东升西落、水往低处流、一个标准大气压下纯水在 100 摄氏度时沸腾等等。
- ▶ 本课程的主要研究对象是随机现象。人们经过长期的观测，这些随机现象会出现一定的**统计规律性**。比如，抛一个均匀的硬币，可能出现正面，可能出现反面。但是如果我们抛掷很多次，比如 10000 次，可以想象，正面出现次数在 $[4000, 6000]$ 内的可能性很大，这表明大量地随机现象存在着一定的统计规律性。

例题 1. (1) 人群中男女的性别比例呈现一定的统计规律性。

(2) 经过统计英文字母的使用频率，人们发现英文字母的使用比例相当稳定，比如 E, T, O 三个字母的使用率最高，这些结果有何意义呢？

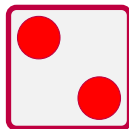
基本术语: 随机试验和事件, 课本 §1.1

- ▶ 按照某种约定的准则 (或者一定的想法) 去做的事情称为**随机试验**, 简称为**试验**. 比如抛一枚硬币, 观察是否正面朝上; 在某个地点观察明天的天气情况等等.
- ▶ 实验与试验? **Experiment & trial?**
- ▶ 试验 S 可能出现的结果称为**样本点**, 记作 ω ; 所有样本点的集合称为**样本空间**, 记作 Ω .

例题 2. 抛硬币一次, 可能出现的结果有正面和反面, 此时的样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, 它有两个样本点, $\omega_1 = \text{“正面”}$, $\omega_2 = \text{“反面”}$.

- ▶ 当样本空间只有有限个元素时, 我们称 Ω 的子集为**事件**或者**随机事件**. 设 $A \subseteq \Omega$ 为事件, 若某次试验的结果 $\omega \in A$, 则称**事件 A 发生**, 否则称**事件 A 不发生**.

例题 3. 试验 S 为“随机的”掷骰子一次, 观察骰子的点数, 那么此时 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 考虑事件 $A = \{2, 4, 6\}$, 即点数为偶数. 若某次观察到的点数是 2, 则此时事件 A 发生.



► 样本空间的选取依赖于我们研究问题的需要: 比如我们抛掷一个骰子, 样本空间可以是 $\Omega_1 = \{1, 2, \dots, 6\}$, 也可以是 $\Omega_2 = \{\text{大}, \text{小}\}$. 两个特殊的事件:

- 空集 $\emptyset$ 也是 Ω 的子集, 因为其不含有任何样本点, 所以我们也称 $\emptyset$ 为不可能事件.
- Ω 本身也是自己的子集, 它包含了所有的样本点, 因而它必然发生, 我们称之为必然事件.

例题 4. “随机的”抛一枚硬币 $n(n \geq 2)$ 次, 观察其正反面情况. 用 ω_i 表示第 i 次的结果, $\omega_i = 1$ 表示正面向上, $\omega_i = 0$ 表示背面向上, 那么样本空间

$$\Omega = \left\{ (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \mid \omega_i = 0, 1, i = 1, 2, \dots, n \right\}.$$



► 考虑如下事件

$$A = \left\{ (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \mid \omega_1 = \omega_2 = 1 \right\},$$

可知事件 A 表示前两次都是正面向上的结果. 简单计算可知 Ω 中的样本点数为 2^n , 事件 A 中的样本点数为 2^{n-2} .

事件间的关系和运算

- ▶ 显然一个样本空间 Ω 上可以定义很多个事件.
- ▶ 概率论的课题之一就是从小事件出发考虑复杂的事件 (并计算其发生的可能性), 因而我们需要考虑事件之间的关系和运算. 事件间的关系和运算与集合之间的关系和运算是完全类似的.

定义 5 (事件间的关系).

- $A = B$ 表示 A, B 相同, 即含有相同的样本点^a;
- $A \subseteq B$ 表示 A 中的样本点都包含在 B 中;
- 用 $\bar{A} = \{\omega | \omega \notin A\}$ 表示事件 A 的**对立事件 (逆事件)**, 或者记作 A^c . 显然事件 A 发生 $\iff A^c$ 不发生.

^a验证 $A = B$ 的基本方法: (i) 图示法; (ii) 分别验证 $A \subseteq B$ 以及 $B \subseteq A$.

为了验证 $A \subseteq B$, 只要验证对任意的 $\omega \in A$ 有 $\omega \in B$ 即可.

定义 6 (事件间的运算).

- **(交运算)** $A \cap B$ 表示由共同属于 A, B 的所有样本点的集合, $A \cap B$ 也简记作 AB ; **事件** AB 发生表示事件 A, B 都发生;
- **(并运算)** $A \cup B$ 表示至少属于 A, B 其中一个的所有样本点的集合; **事件** $A \cup B$ 发生表示事件 A, B 至少发生一个;
- **(差运算)** $A - B (A \setminus B)$ 表示属于 A 但不属于 B 的样本点构成的集合; **事件** $A - B$ 发生表示事件 A 发生但事件 B 不发生;
- **(有限并 (交) 运算)** **事件** $\bigcup_{j=1}^n A_j$ 发生表示事件 $A_j, j=1, 2, \dots, n$ 中至少有一个发生; **事件** $\bigcap_{j=1}^n A_j$ 发生表示事件 $A_j, j=1, 2, \dots, n$ 都发生;

► 我们可能还会遇到可数交、并运算 (即 $n = \infty$ 的情形, 解释其含义!!!) 以及它们之间的混合运算.

- 当我们谈论某个事件时, 若样本空间不明确, 则需要事先指定.

例题 7. 考虑某个家庭的两个子女性别问题, 样本空间可以为

$$\Omega_1 = \{\text{全是男孩, 一男一女, 全是女孩}\}$$

也可以是

$$\Omega_2 = \{(\text{男孩, 男孩}), (\text{男孩, 女孩}), (\text{女孩, 男孩}), (\text{女孩, 女孩})\},$$

其中 (男孩, 女孩) 表示较大的孩子是男孩, 较小的是女孩, 其余类似含义. 考虑事件 $A = \{\text{至少一个男孩}\}$, $B = \{\text{仅一个女孩}\}$, 那么

- 在 Ω_1 下, $AB = \{\text{一男一女}\}$;
- 在 Ω_2 下, $AB = \{(\text{男孩, 女孩}), (\text{女孩, 男孩})\}$.

无论哪种情形, 总有 $B \subseteq A$.

事件的运算法则

► 当 $AB = \emptyset$ 时称 A, B **不相容**, 此时我们也用 $A+B$ 表示 $A \cup B$. 特别的 A, A^c 不相容, 即对立事件是互不相容事件 (反之未必). 若一系列事件 $A_1, A_2, \dots$ 两两不相容, 即 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j$, 那么就称它们 **互不相容**. 容易验证事件的运算有下面的性质.

命题 8. (1) $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$;

(2) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;

(3) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;

(4) $A \cup B = A + (A^c \cap B), A = AB + AB^c$;

(5) 对偶公式成立 (De Morgan's Laws $n = \infty$ 依然成立),

$$\overline{\bigcup_{j=1}^n A_j} = \bigcap_{j=1}^n \overline{A_j}, \quad \overline{\bigcap_{j=1}^n A_j} = \bigcup_{j=1}^n \overline{A_j}.$$

- 通常各个运算的优先级: $^c > \cap > \cup$; 在有歧义时, 需要使用小括号区分. 比如 AB^c 表示 $A \cap (B^c)$ 而非 $(AB)^c$.

例题 9. 在射箭比赛中, 假设事件 A_i 表示第 i 次射击命中, 试用 $A_i, i = 1, 2, 3$ 表示下列事件.

- (1) 三次都命中;
- (2) 三次中至少命中一次;
- (3) 三次中至少有一次没有命中.



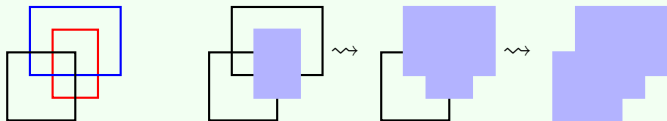
Figure: 射箭比赛

- 思考, 假设此人一直不停地射击, 用事件 $A_i, i \geq 1$ 表示第 i 次命中, 那么如何表示下面的事件?
- (4) 在有限的时间内命中至少一次;
 - (5) 命中无穷多次;
 - (6) 出现无穷多次连击 (若前一次和当前都命中, 称之为连击).

- 下面一个例子是重要的，它表明可数（或者有限）事件的并可以转化为一列互不相容的事件的并。

例题 10 (课后习题 1.1♠). 设 $A_1, A_2, \dots$ 是一列事件，求互不相容的事件 $B_1, B_2, \dots$ 使得对任意的整数 $n \geq 2$ (n 可以为 $+\infty$) 有

$$\bigcup_{j=1}^n A_j = \bigcup_{j=1}^n B_j.$$



- 上述结论的重要性在于我们证明某一个问题对一系列事件 $A_j, j \geq 1$ 成立时，“**有时候**”我们可以这样开始“不妨设 $A_j, j \geq 1$ 是一列互不相容的事件列”。

练习时间

习题 1. 考虑如下随机试验：抛掷一枚硬币直至首次出现正面为止，记录试验结束时硬币出现的正反面情况. 那么

- (i) 写出此试验的样本空间;
- (ii) 考虑事件 A , 表示此试验在某个奇数时刻结束, 写出事件 A 的具体形式.

习题 2. 证明或者证否 $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

§2 概率的定义 – 古典概型

► 概率最早源于投掷骰子有关的赌博, 下面的模型由 **Fermat** 和 **Pascal (1654)** 提出. 本小节我们假定样本空间 Ω 仅有有限个样本点, 记 $\#A$ 表示事件 A 中的样本点数.



定义 11. 设试验 S 的样本空间 Ω 仅有有限个样本点, $A \subseteq \Omega$. 如果 Ω 中的每个样本点发生的可能性相同, 则称

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

为试验 S 下事件 A 发生的概率, 简称为事件 A 的概率. 相应地, 能够用此定义描述的模型就称为**古典概率模型**或者**古典概型**.

例题 12. (1) 掷一枚均匀硬币, 此时 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}$, 其中 $\omega_1(\omega_2)$ 表示正 (反) 面朝上. 因为硬币是均匀的, 故样本点 ω_i 等可能出现, 符合古典概型. 考虑事件 $A = \{\omega_1\}$, 由 $\#\Omega = 2$, $\#A = 1$, 因此由古典概型概率的定义可知 $\mathbb{P}(A) = 1/2$.

(2) 掷两颗均匀的骰子, 样本空间 $\Omega = \{(i, j) | i, j = 1, 2, \dots, 6\}$, $\#\Omega = 6^2$. 因为骰子是均匀的, 故样本点 (i, j) 等可能出现, 符合古典概型. 用 A 表示掷出点数之和为 7 这一事件, 则

$$A = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\},$$

故 $\#A = 6$, 那么由古典概型概率的定义可知 $\mathbb{P}(A) = 1/6$.

► 著名的概率学家 **Feller** 曾经指出: 如果概率论对生活是真实的, 一个经验必然对应于一个可以证明的命题. 后面我们会通过例子不断地验证这一名言.

► 古典概型有下面性质

命题 13. (1) $\mathbb{P}(A) \geq 0$, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;

(2) 若 $AB = \emptyset$, $\mathbb{P}(A + B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. 特别地,

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1 \iff \mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c).$$

命题 14. 古典概型还具有如下性质:

(1) $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(AB) + \mathbb{P}(AB^c)$;

(2) 如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容, 则

$$\mathbb{P}(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n);$$

(3) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB)$.

证明: 课堂板书, 思考上命题的 (2) 对一系列事件是否也成立?

□

♠ 排列组合 (附录 A, 请大家自学至 PPT27 页!!!)

► 在计算有关古典概型的概率时, 我们经常需要用到**计数**, 即计算感兴趣的事件数目. 排列与组合公式都是计算“从 n 个元素中任取 r 个元素”的取法总数常用公式, 其主要区别在于是否讲究取出元素间的次序. 这两个公式的推导都基于如下两条计数原理:

- **乘法原理**. 如果某件事需要经过 k 个步骤才能完成, 做第一步有 m_1 种方法, 做第二步有 m_2 种方法, $\dots$, 做第 k 步有 m_k 种方法, 那么完成这件事共有 $m_1 \times m_2 \times \dots \times m_k$ 种方法;
- **加法原理**. 如果某件事可由 k 个不同途径之一去完成, 在第一个途径中有 m_1 种完成方法, 在第二个途径中有 m_2 种完成方法, $\dots$, 在第 k 个途径中有 m_k 种完成方法, 那么完成这件事共有 $m_1 + m_2 + \dots + m_k$ 种方法.

► 排列与组合的定义及计算公式如下:

排列. 从 n 个不同元素中 (比如可区分的球, 不同的数字等等) 任取 r ($r \leq n$) 个元素排成一行 (考虑元素先后出现次序), 称此为一个排列, 此种排列的总数记为 A_n^r . 按乘法原理, 取出的第一个元素有 n 种取法, 取出的第二个元素有 $n-1$ 种取法, $\dots$, 取出的第 r 个元素有 $n-r+1$ 种取法, 故共有取法数

$$A_n^r = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

► 若 $r = n$, 则称为**全排列**, 即 $A_n^n = n!$ (约定 $0! = 1$).

例题 15. 我国邮政编码由六位数字组成, 如果每个数字都可以用 $0, 1, \dots, 9$ 中的任意一个, 那么最多可以编排多少个数字互不相同的邮政编码?

重复排列. 从 n 个不同元素中每次取出一个, 放回后再取下一个, 如此连续取 r 次 (考虑先后顺序) 所得的排列称为重复排列, 此种排列数共有 n^r 个. 这里的 r 可以大于 n .

例题 16. 我国邮政编码由六位数字组成, 如果每个数字都可以用 $0, 1, \dots, 9$ 中的任意一个, 那么最多可以编排多少个邮政编码?

组合. 从 n 个不同元素中任取 r ($r \leq n$) 个元素并成一组 (不考虑元素间的先后次序), 称此为一个组合, 此种组合的总数记为 C_n^r (约定 $0! = 1, C_n^0 = 1$), 那么²

$$C_n^r = \frac{A_n^r}{r!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

²有的课本使用记号 $\binom{n}{r}$, 与后面的多项式系数符号对应.

例题 17. 设盒中有除颜色外不可区分的 6 个白球, 4 个红球, 现从盒中任取 4 个球, 求取到两个红球两个白球的概率.

例题 18. 我们有组合关系式 $C_n^k = C_n^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$ 以及二项展开式 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$. 特别地, $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$.

解答: 我们证明更一般形式的二项式定理, 即

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}.$$

这是因为 $(x+y)^n = (x+y)(x+y)\cdots(x+y)$, 其展开式一般项为每个小括号内任意选择一项然后相乘, 故 $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n b_k x^k y^{n-k}$. 下面考虑 $x^k y^{n-k}$ 的系数, 为了得到 $x^k y^{n-k}$, 我们必须在 k 个小括号中选择 x , 余下的 $n-k$ 个小括号选择 y , 这样选择的方式一共有 C_n^k 种 (等价地 C_n^{n-k} 种), 故 $b_k = C_n^k$. □

► 二项式系数的推广是多项式系数, 考虑 $(x_1 + x_2 + \cdots + x_r)^n$ 的展开式系数, 你能得到什么样的组合恒等式? 尝试利用记号

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_r!}.$$

例题 19. 将 52 张扑克 (去掉两张王) 随机地分给 4 家, 求每家都是同花色的概率?

解答: $\#\Omega = \binom{52}{13,13,13,13} = 52!/(13!)^4$, $\#A = 4!$. □

例题 20 (重复组合). 从 n 个不同的球中有放回地每次抽取一个, 共抽取 r 次, 将这 r 个球不论次序的组成一组, 那么所有可能的方案有多少种? 将 r 个相同的球放入 n 个盒子 (盒子无顺序), 结果数有多少种? 课本 p7, (5)(7).

解答: 注意抽取的球可能有重复的, 很难计数? 问题需进一步转化. □

总结

► 取球方法数总结如下:

$$n \text{ 个不同的球抽取 } r \text{ 个} = \begin{cases} \text{无放回情形} & \begin{cases} \text{分次序} & A_n^r \\ \text{不分次序} & C_n^r \end{cases} \\ \text{放回情形} & \begin{cases} \text{分次序} & n^r \\ \text{不分次序} & C_{n+r-1}^r \end{cases} \end{cases}$$

► 对于其它更加复杂的计数方式, 我们可以充分利用加法原理和乘法原理来进行计数. 注意我们学习概率论的重点不是计算古典概型中相关的概率, 我们的重点是更加现代的课题.

例题 21. 设有 n 个房间, 分给 n 个人, 每人都以相同的概率进入任意一个房间. 假设每个房间的入住人数没有限制. 求下面事件的概率: (1) 不出现空房间; (2) 恰好出现一间空房.

解答: 首先每种分房的方式都是等可能的, 显然总的分房数有 n^n 种.

(1) 不出现空房间, 说明恰好一人一间, 故有 $n!$ 种, 所求概率为 $n!/n^n$.

(2) 出现一间空房, 说明有一个房间住了两个人. 我们分以下几步:

- 第一步. 选出一个空房间, C_n^1 种方法;
- 第二步. 再选出一个房间, C_{n-1}^1 种方法;
- 第三步. 选出两个人住入第二步中选出的房间, 有 C_n^2 种方法;
- 第四步. 剩下的 $n-2$ 人住入剩下的 $n-2$ 个房间, 每间一人, 共 $(n-2)!$ 种方法.

故由乘法原理可知, 所求概率为 $\frac{n(n-1)C_n^2(n-2)!}{n^n} = \frac{n!C_n^2}{n^n}$.

□

例题 22. 把 n 双互异的鞋子分成 n 堆, 每一堆 2 只, 求各堆都成一双鞋子的概率是多少?

解答: 我们用下面的方式进行分堆, 将 n 双的鞋子排成一列, 将 $i, i+1, i=1, \dots, 2n-1$ 位置上的两只鞋子自然分成一堆, 显然总的可能排列数为 $(2n)!$. 下面考虑满足题意的排列数:

- 第一步. 将成一双鞋子 n 堆鞋子依次排列在 $(1, 2), \dots, (2n-1, 2n)$ 中, 共 $n!$ 种方法;
- 第二步. 每个 $(i, i+1)$ 中鞋子都有两种可能的排法;



故由乘法原理可知, 共有 $2^n n!$ 种, 所求概率为 $\frac{2^n n!}{(2n)!}$.

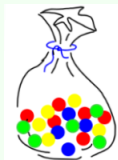
□

例题 23 (摸球结果与顺序无关). 袋子中有 a 个黑球, b 个白球. 现在一次摸出一个球 (不放回), 那么第 k 次摸出黑球的概率是多少?

解答: 现在假定从左到右有 $a+b$ 个位置, 那么将 a 个黑球, b 个白球依次放入这些位置将对应一次摸球结果, 显然一共有 $(a+b)!$ 种方法 (区分每一个球). 下面考虑满足题意的摸球方法数:

- 第一步. 从 a 个黑球中选一个, 将其放在第 k 个位置上, 方法数有 C_a^1 种;
- 第二步. 将余下的 $a+b-1$ 个球排列在余下的位置上, 共 $(a+b-1)!$ 种方法.

故由乘法原理可知, 共有 $a(a+b-1)!$ 种, 所求概率为
$$a(a+b-1)!/(a+b)! = \frac{a}{a+b}.$$



► 你还有其它方法么? 将第 k 个位置可能得放球方式作为样本空间. $\square$

- 选择恰当的样本空间十分关键 (计数可能简洁很多), 不同的样本空间选取不影响古典概率的计算.

例题 24. 将 a 个黑球, b 个白球排成一列, 假设 $(a \leq b+1)$, 那么没有两个黑球相邻的概率为多少?

解答: 显然总的可能排列数为 $(a+b)!$. 下面考虑满足题意的排列数:

- 第一步. 先将 b 个白球排列好, $b!$ 种方法;
- 第二步. 排列好的白球中一共留下 $b+1$ 个空位, 选择其中的 a 个位置, 共 C_{b+1}^a 种方法;
- 第三步. 将 a 个黑球排列入选出的 a 个空位置中.

那么由乘法原理可知, 共有 $b! C_{b+1}^a a!$ 种排列方法满足要求, 故所求概率为

$$\frac{b! C_{b+1}^a a!}{(a+b)!} = \frac{C_{b+1}^a}{C_{a+b}^a}.$$



例题 25 (生日问题). 假定每个人的生日等可能的出现在 365 天中的一天, 求 $n(n \leq 365)$ 个人中至少有两个人同生日的概率.

解答: 考虑样本空间 $\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) | \omega_i = 1, 2, \dots, 365, i = 1, 2, \dots, n\}$, 故 $\#\Omega = 365^n$, 用 A^c 表示事件 n 个人生日各不相同, 那么 $\#A^c = n!C_{365}^n$, 因此所求概率

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = 1 - \frac{n!C_{365}^n}{365^n} := p_n,$$

利用计算机 (试一试!!!) 可计算出

n	20	30	40	50	60	70	80
p_n	0.411	0.706	0.891	0.970	0.994	0.999	0.9999

可见当 n 增加时, p_n 增加的很快. □

► 上面例题给出一种重要计算概率的思路. 当我们求解某个复杂事件的概率时, 我们可以尝试先求解其对立事件的概率.

练习时间

习题 3. 不停地抛掷一枚均匀的硬币, 观察硬币出现正 (H) 反 (T) 面的情况. 计算观察到模式 $THHH$ 出现在模式 $HHHH$ 之前的概率为多少?(我们暂且承认事实: 以概率一在有限的时间内可以看到这两种模式之一.)

概率的定义 – 几何概型

- ▶ 古典概型中假设样本点的发生具有等可能性，但是必须假定样本点总数是有限的。对于无限的情形怎么办呢？

例题 26. 在区间 $[0, 1]$ 随机的选择一个点 x ，那么 x 小于等于 $1/3$ 的概率为多少？

- ▶ 用 $\mathbf{R}^n$ 表示 n -维欧氏空间 $\mathbf{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in \mathbf{R}, 1 \leq i \leq n\}$ ，对于 $\mathbf{R}^n$ 的子集 A ，用

$$m(A) = \int \cdots \int_A dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

表示 A 的体积 (这里为避免任何可测性问题，在下面的问题中我们总假定我们所讨论的集合的体积存在，即上面积分有意义)。

- 几何概率模型的样本空间 Ω 就是 $\mathbf{R}^n$ 的子集, 假定 $m(\Omega) > 0$.

定义 27. 假设 $m(\Omega) > 0$ 且样本点等可能的落在 Ω 中 (指的是落在体积相同的集合内的可能性相同). 对于 $A \subseteq \Omega$, 称

$$\mathbb{P}(A) := \frac{m(A)}{m(\Omega)}$$

为事件 A 发生的概率, 简称为 A 的概率. 能用此定义描述的模型就称为几何概型, 对应的概率为几何概率.

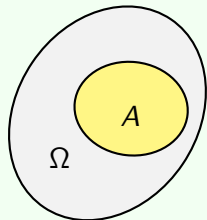
- 在上面例子中, 可以用几何概型来描述, 其概率为 $1/3$.
- 事实上, 我们也可以尝试用古典概型来考虑这个问题. 为此可以定义 ω_i 为点落在 $(i-1, i]/3, i=1, 2, 3$ 这一区间内, 那么考虑样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$. 有没有细节遗漏?

► 类似于古典概型可以验证几何概率也满

足: (1) $\mathbb{P}(A) \geq 0$, $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;

(2) 对互不相容的事件 A, B ,

$$\mathbb{P}(A + B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$



特别地, $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1$.

例题 28. 设质点等可能的落在半径为 1 的圆 Ω 中, $A \subseteq \Omega$ 是半径为 0.5 的圆. 计算质点落在小圆 A 内的概率.

► 当 $n=2$ 时, $\mathbb{P}(A)$ 的几何意义表示 A 的面积占 Ω 面积的比例.

例题 29. $[0, 1]$ 上随机取两点 X, Y , 那么 $XY \leq 1/2$ 的概率为多少?

► 下面我们再看一些经典的例题.

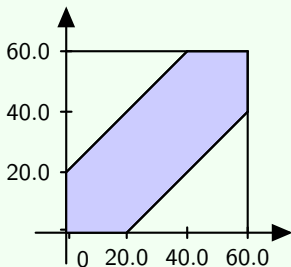
例题 30 (会面问题). 两人某天在 5:00 ~ 6:00 点间独立的、随机地到达某约会地点, 先到者等候 20 分钟后离去, 求这两个人能相遇的概率.

解答: 用 x, y 表示他们到达的时刻, 则样本空间为 $\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x, y \leq 60\}$, 他们能相遇的事件记为 A , 则

$$A = \{(x, y) | |x - y| \leq 20, (x, y) \in \Omega\}.$$

因此按照几何概率的定义, 所求的概率为

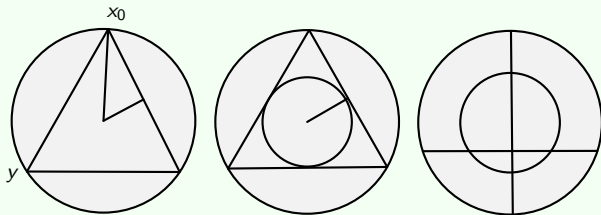
$$\mathbb{P}(A) = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}.$$



例题 31 (Bertrand 悖论). 在半径为 1 的圆内任取一条弦, 求弦长大于等于 $\sqrt{3}$ 的概率.

► 如何理解 “任取一条弦”? 至少有以下三种理解方式.

解答: 由下图, 圆的内接等边三角形的边长为 $\sqrt{3}$, 用 Ω 表示试验的样本空间, 用 A 表示得到的弦长大于等于 $\sqrt{3}$ 的事件.



解答:[续] **【第一种理解方式】** 若认为弦的端点是等可能的落在圆周上, 则一点 x_0 确定后另一点 y 也等可能的落在圆周上. 因此 $\Omega = \{y | 0 < y < 2\pi\}$, $A = \{y | 2\pi/3 \leq y \leq 4\pi/3\}$, 因此 $\mathbb{P}(A) = 1/3$;

【第二种理解方式】 如果认为弦的中点是等可能落在圆内, 则 Ω 是 (b) 中的大圆盘, A 是小圆盘, 因此 $\mathbb{P}(A) = 1/4$;

【第三种理解方式】 如果认为弦的中点是等可能落在与之垂直的直径上, 那么从 (c) 中可以看出当且仅当其中点与圆心的距离小于 $1/2$ 时, 它的弦长才大于 $\sqrt{3}$, 因此 $\mathbb{P}(A) = 1/2$. □

► 本例可以看出, 不同的**等可能性假设**(即对“任取一条弦”的不同理解) 可以导致不同的结果. 因此我们在叙述某些概率问题时, 一定要小心不同的等可能假设可能产生的歧义.

概率的定义 – 概率的频率定义 (部分来自课本 §1.5)

- 古典概型和几何概型都对试验结果做了等可能的假定, 为了描述更复杂的试验, 我们引入概率的频率定义.

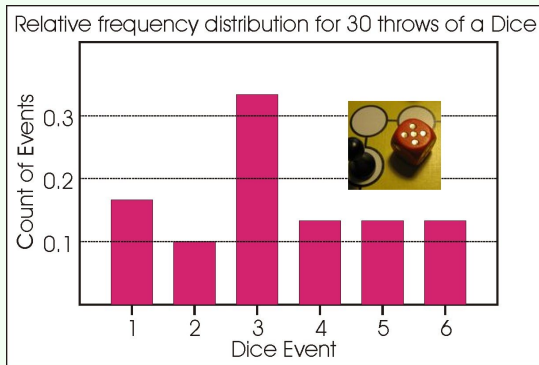


Figure: 抛一颗骰子

定义 32. 设 Ω 是试验 S 的样本空间, 设 $A \subseteq \Omega$, 将试验 S 重复 n 次, n_A 表示 A 发生的次数, $f_n(A) := n_A/n$ 表示 A 出现的频率. 若在大量的观测中, $f_n(A)$ 能稳定在某个常数附近, 我们则称 A 是事件且把此常数定义为事件 A 在试验 S 下发生的概率, 记作 $\mathbb{P}(A)$.

► 那么从概率的频率定义可以很容易得出, 概率具有如下性质

命题 33. (1) Ω 是事件且 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;

(2) 若 A 是事件, 则 A^c 也是事件且 $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1$;

(3) 若 A, B 是事件且互不相容, 则 $A + B$ 也是事件且有

$$\mathbb{P}(A + B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

特别地, $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1$.

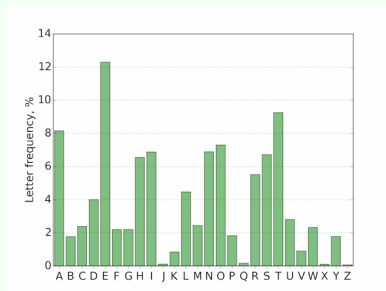
► 上述命题的证明是简单的, 我们把它留作课后练习.

“有趣的”抛硬币试验

例题 34 (抛硬币试验). 历史上很多人对抛硬币试验进行过验证

试验者	抛的次数 n	正面次数 n_A	频率 $f_n(A)$
De Morgan	2048	1061	0.5180
Buffon	4040	2048	0.5069
Kerrich	7000	3516	0.5022
Kerrich	8000	4034	0.5042
Kerrich	9000	4538	0.5042
Kerrich	10000	5067	0.5067
Feller	10000	4979	0.4979
Pearson	12000	6019	0.5016
Pearson	24000	12012	0.5005

例题 35 (英文字母出现频率). 直观告诉我们字母 a 出现的频率要远远高于字母 z 出现的频率. 那么各个字母出现的频率到底是多少呢? 这些结果对于计算机键盘的设计、信息的编码、文献溯源等等方面是十分有用的.



- 实际生活有很多事件的频率都有稳定性, 比如男女性别比例, 某个月份的天气情况, 人的死亡率等等.

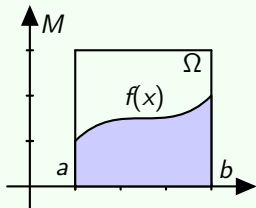
例题 36 (定积分计算的 Monte Carlo 方法). ♠ 设在区间 $[a, b]$ 上, 连续函数 $0 \leq f(x) \leq M$, 我们考虑计算

$$Int = \int_a^b f(x) dx.$$

解答: [严格的理论基础需要学习强大数定律, 第五章内容]

如图所示, Int 的值就是曲线 $y = f(x)$ 下方的面积. 如果点随机的落在区域 G 内, 那么其符合几何概型的假定, 故有

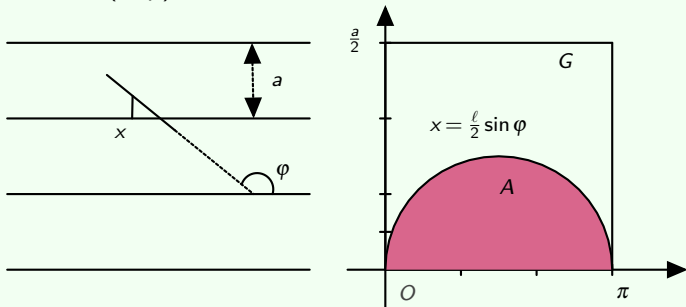
$$p = \frac{Int}{(b-a)M}.$$



若我们一共随机的取了 N 个点, 其中落在曲线 $y = f(x)$ 下方的有 n 个, 那么当 N 比较大时, 我们也应当可以用 n/N 近似 p (回忆 Feller 的话). 这表明 $Int \approx n(b-a)M/N$. 此方法理论可行, 但是效率低下. □

例题 37 (蒲丰投针问题). ♠ 在平面上画有一些间隔距离为 $a(a > 0)$ 的一些平行线, 向平面上随意抛掷一根长为 $\ell(\ell < a)$ (思考此条件是否必要?) 的针, 试求针与平行线相交的概率.

解答: 如下图所示, 用 x 表示针的中点到最近的一条平行线的距离, 用 $\varphi(0 \leq \varphi \leq \pi)$ 表示针与平行线之间的夹角, 那么针与平行线之间的关系由 (x, φ) 确定.



显然

$$\Omega = \left\{ (x, \varphi) \mid 0 \leq x \leq \frac{a}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi \right\}$$

现在假设针与平行线之间的各种位置关系具有等可能性, 则下图中的矩形区域 G 就是样本空间 Ω 且针与平行线相交当且仅当 $x \leq \frac{\ell}{2} \sin \varphi$, 满足这个关系的就是下图中的区域 A . 因此由几何概率的定义

$$\mathbb{P}(\text{针与平行线相交}) = \frac{m(A)}{m(G)} = \frac{\frac{\ell}{2} \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi}{\pi a/2} = \frac{2\ell}{\pi a} := p.$$

注意上面所求的概率与 π 有关, 因而它曾被用作数值计算 π . 比如投针 N 次, 记下与平行线相交的次数 n , 当 N 比较大时, 可以用 n/N 近似代替 p , 因而 $\pi \approx 2N\ell/an$, 这就是著名的**蒲丰投针问题**.

- 下表是有关这个试验的一些结果 ($a = 1$).

试验者	针长 (ℓ)	投掷次数	相交次数	π 的估计值
Wolf (1850)	0.8	5000	2532	3.1598
Smith (1855)	0.6	3204	1218.5	3.1554
De Morgan (1860)	1.0	600	382.5	3.137
For (1884)	0.75	1030	489	3.1595
Lazzerini (1901)	0.83	3408	1808	3.1415929
Reina (1925)	0.5419	2520	859	3.1795

- 大家可以自己尝试编写程序来求解 π 的近似值! 在随机数值计算里面, 还有一些其它重要的课题, 比如如何评估近似的精度等. 一个在线的模拟工具

<https://mste.illinois.edu/activity/buffon/>

§3 概率公理化定义, 课本 §1.4, p13

- ▶ 古典概型中我们要求样本空间是有限集, 几何概型中我们要求样本点等可能性发生, 概率的频率定义又不具有严格的数学基础 (试验可重复? 如何确定稳定?), 并且很多问题并不满足这些条件.
- ▶ 本节我们研究概率的公理化定义. 这个框架由前苏联伟大数学家 Kolmogorov(1933) 给出.
- ▶ 值得注意的是, 概率的公理化定义并不是告诉你具体如何计算概率, 它只是告诉你, 你所定义的概率需要遵循的规则, 在这个规则下, 不会产生悖论.



- 概率论研究的原始动机是计算感兴趣事件的概率, 很多时候我们不得不面对可数次事件的运算, 比如

例题 38. 抛掷一枚硬币多次, 我们对如下两个事件感兴趣: 出现正面的试验次数有限以及这一列试验中曾抛出过正面.

- 这引入, 我们关心的事件全体应该满足如下特征.

定义 39 (可测空间). 设 Ω 是试验 S 的样本空间, 用 $\mathcal{F}$ 表示 Ω 的某些子集构成的集合, 如果 $\mathcal{F}$ 满足:

- (1) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- (2) 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $A^c \in \mathcal{F}$;
- (3) 若一系列集合 $A_j \in \mathcal{F}, j \geq 1$, 则 $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{F}$.

就称 $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的事件域或 σ -域、 σ -代数, 称 $\mathcal{F}$ 中的元素为事件, 称 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间.

- 不难验证, 事件域对常见的事件之间的运算都是封闭的, 比如课本例 1.4.1. 事件域包含了我们感兴趣的事件全体. 后续自然地, 我们所研究的概率定义在事件域上即可.

例题 40. (1) $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$ 是事件域, 这时只有 Ω 和 $\emptyset$ 是事件;
 (2) $\mathcal{F} = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$ 是事件域, 这时 $\emptyset, A, A^c, \Omega$ 是事件;
 (3) $\mathcal{F} = \{A | A \subseteq \Omega\}$ 是事件域, Ω 的任何子集都是事件.^a

^a那么一个自然地问题, 为何我们不统一的选取此事件域来研究呢?

- 设 $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \dots, n$, 考虑集类 $\mathcal{C} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, 可以证明, 存在 (证明见下个例子) 包含 $\mathcal{C}$ 的最小事件域. 我们称它为由 $\mathcal{C}$ 生成的事件域, 记作 $\sigma(\mathcal{C})$. 事实上, 我们可以将 $\mathcal{C}$ 中的元素经过反复取余、交运算以及可列并运算后得到的此事件域.

例题 41. ♠ 设 Λ 是一个指标集 (可能不可数), 对任意的 $\alpha \in \Lambda$, $\mathcal{F}_\alpha$ 都是样本空间 Ω 上的事件域, 证明 $\cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha$ 也是事件域. 由此可知, 对任意集类 $\mathcal{C}$, 存在由它生成的最小 σ -代数, 记作 $\sigma(\mathcal{C})$.

证明: 我们先验证 $\cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha$ 是事件域. (i) 因为对每个 $\alpha \in \Lambda$, $\Omega \in \mathcal{F}_\alpha$, 故 $\Omega \in \cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha$; (ii) 设 $A \in \cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha$, 这表明对每个 $\alpha \in \Lambda$, $A \in \mathcal{F}_\alpha$. 因为 $\mathcal{F}_\alpha$ 是事件域, 故 $A^c \in \mathcal{F}_\alpha$ 对每个 $\alpha \in \Lambda$ 成立, 因此 $A^c \in \cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha$; (iii) 设 $A_1, A_2, \dots$ 是一列集合满足 $A_i \in \cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha, i \geq 1$. 类似的, 对每个 $\alpha \in \Lambda$, $A_i \in \mathcal{F}_\alpha, i \geq 1$. 因为 $\mathcal{F}_\alpha$ 是事件域, 故 $\cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}_\alpha$ 对每个 $\alpha \in \Lambda$ 成立, 因此 $\cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha$. 由 (i), (ii), (iii) 可知 $\cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha$ 是事件域. 按照定义 $\sigma(\mathcal{C})$ 为 σ -代数. 再设 $\mathcal{F}_\alpha, \alpha \in \Lambda$ 为包含集类 $\mathcal{C}$ 的 σ -代数全体. 下面我们说明 $\sigma(\mathcal{C}) = \cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha$. 首先显然 $\cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha \subseteq \sigma(\mathcal{C})$, 但是对每个 $\alpha, \sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{F}_\alpha$, 故 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha$, 因此 $\sigma(\mathcal{C}) = \cap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{F}_\alpha$. 这就说明了对任意集类 $\mathcal{C}$, 存在由它生成的最小 σ -代数. $\square$

练习时间

习题 4. 设 $\Omega = \mathbf{R}$, 考虑集类

$$\mathcal{C} := \left\{ A \mid A \subseteq \Omega, A \text{ 有可数个元素或者 } A^c \text{ 有可数个元素} \right\}.$$

证明 $\mathcal{C}$ 是 Ω 上的一个 σ -代数.

练习时间

习题 5. 假设 $\mathcal{F}$ 是样本空间 Ω 的某些子集构成的 σ -代数, 对任意固定的 $B \in \mathcal{F}$, 定义 $\mathcal{G}_B := \{A \cap B \mid A \in \mathcal{F}\}$, 证明 $\mathcal{G}_B$ 也是 B 上的 σ -代数, 即验证如下三个条件:

- (i) $B \in \mathcal{G}_B$;
- (ii) 若 $D \in \mathcal{G}_B$, 那么 $D^c \cap B \in \mathcal{G}_B$;
- (iii) 若 $D_i \in \mathcal{G}_B, i \geq 1$, 那么 $\cup_{i=1}^{\infty} D_i \in \mathcal{G}_B$.

概率的公理化定义

- 回忆古典概型、几何概型以及概率的频率定义里面的概率所满足的基本特征, 不难引入概率的如下定义

定义 42. $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间, $\mathbb{P}$ 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的映射且满足:

- (1) 非负性: 对任意的 $A \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(A) \geq 0$;
- (2) 完全性: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
- (3) 可列可加性: 对于 $\mathcal{F}$ 中互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j),$$

称 $\mathbb{P}$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率 (测度), 称 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间.

- 上面条件 (3) 称为概率的可列可加性, 这个条件是本质的.

- 我们只对 $A \in \mathcal{F}$ 定义 $\mathbb{P}(A)$, 这表明只有当 A 是一个事件时, 我们才可以定义其概率. 以下若无特别说明, 出现的诸如 A, B 等记号, 我们均默认其为事件且定义在某个概率空间上.

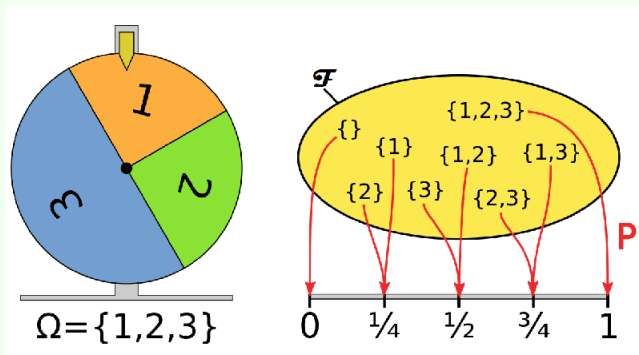
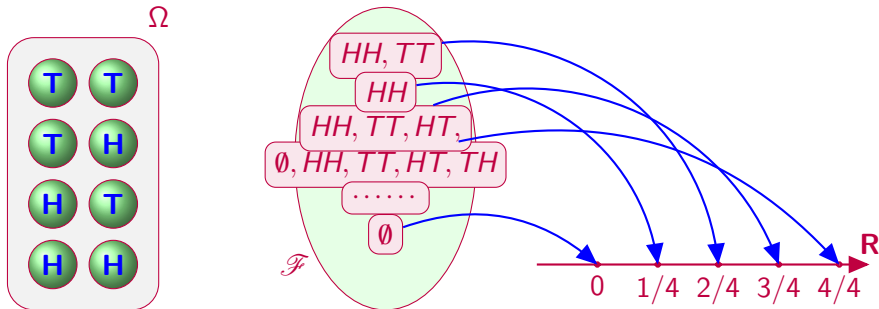


Figure: 轮盘游戏

例题 43. 抛掷一枚均匀硬币两次形成的概率空间.



例题 44. 掷一枚硬币 n 次所形成的概率空间; ♠ 掷一枚硬币直到首次出现正面这个试验形成的概率空间.

解答: 课堂板书.

□

命题 45 (概率的性质). (1) 若 $\mathbb{P}$ 是概率, 则 $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
 (2) 若 $\mathbb{P}$ 是概率, 则 $\mathbb{P}$ 满足有限可加性, 即对任意互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 有,

$$\mathbb{P}(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n).$$

证明: (1) 由概率的完全性和可列可加性

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega + \emptyset + \emptyset + \dots) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset) + \dots$$

再由非负性得到 $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;

(2) 由 (1) 和可列可加性

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 + A_2 + \dots + A_n) &= \mathbb{P}(A_1 + A_2 + \dots + A_n + \emptyset + \dots) \\ &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset) + \dots \\ &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n), \end{aligned}$$

故命题成立. □

概率的更多性质

► 下面有关概率的性质, 我们会经常使用

命题 46. 设 $\mathbb{P}$ 是概率, 则:

- (1) 对任何事件 A, B 有, $\mathbb{P}(AB) + \mathbb{P}(\overline{A}B) = \mathbb{P}(B)$. 特别地, $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A}) = 1$;
- (2) 若事件 $A \subseteq B$, 则 $\mathbb{P}(B - A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$. 特别地, 此时概率的单调性成立, 即 $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$;
- (3) 如果 $\mathbb{P}(B) = 1$, 则称 B 以概率 1 发生或者几乎处处 (几乎必然) 发生, 那么对任意的事件 A , 我们有 $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)$.

命题 47 (加法公式). 我们有 $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB)$. 作为推论, $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(AB) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$.

- 加法公式给出了两个事件并的概率, 对于 n 个事件的并的概率我们不难得到如下结论 (也称为容斥 (inclusion-exclusion) 公式).

命题 48 (若尔当 (Jordan) 公式). 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是事件, 记

$$p_k = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} \mathbb{P}(A_{j_1} A_{j_2} \cdots A_{j_k}),$$

那么

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} p_k = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k) - \sum_{1 \leq k < j \leq n} \mathbb{P}(A_k A_j) \\ &\quad + \sum_{1 \leq k < j < \ell \leq n} \mathbb{P}(A_k A_j A_\ell) - \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 A_2 \cdots A_n). \end{aligned}$$

- 我们先不给出证明. 下面我们给出 **Jordan** 公式应用的例子.

例题 49 (匹配问题). n 个人将各自的帽子混在一起后任取一个, 求至少有一人拿对自己帽子的概率.

解答: 用事件 A_i 表示第 i 个人拿对了自已的帽子, 那么至少有一个人拿对自己的帽子的事件就是 $B = \cup_{i=1}^n A_i$. 因为对 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n$

$$\mathbb{P}(A_{j_1} A_{j_2} \cdots A_{j_k}) = \frac{(n-k)!}{n!}$$

$$\sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n} \mathbb{P}(A_{j_1} A_{j_2} \cdots A_{j_k}) = C_n^k \frac{(n-k)!}{n!} = \frac{1}{k!},$$

故由 Jordan 公式可知

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k!}.$$

当 n 充分大时可知 $\mathbb{P}(B) \approx 1 - e^{-1}$, 此外没有一个人拿对自己帽子的概率近似为 $e^{-1} \approx 0.37$. 此神奇概率的出现并不是一个巧合!!! □

例题 50. ♠ m 个听众随机走进 $n(n \leq m)$ 个会场, 求每个会场至少有一个听众的概率 q_m .

解答: 用事件 A_i 表示第 i 个会场没有听众, 则 $B = \cup_{i=1}^n A_i$ 表示存在一个会场没有听众, $q_m = 1 - \mathbb{P}(B)$. 因为对 $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n$

$$\mathbb{P}(A_{j_1} A_{j_2} \cdots A_{j_k}) = \frac{(n-k)^m}{n^m}$$

$$\sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n} \mathbb{P}(A_{j_1} A_{j_2} \cdots A_{j_k}) = C_n^k \frac{(n-k)^m}{n^m},$$

故由 Jordan 公式可知

$$q_m = 1 - \mathbb{P}(B) = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{(n-k)^m}{n^m}.$$

□

► **Jordan 公式** 的应用有很多, 后续我们会逐步看到. 另外关于其证明 (课本 p23-24, 数学归纳法), 后续我们有更加简单的方法.

练习时间

习题 6. 证明 **Jordan** 公式的对偶形式

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1 A_2 \cdots A_n) &= \sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathbb{P}(A_i \cup A_j) \\ &\quad + \sum_{i < j < k} \mathbb{P}(A_i \cup A_j \cup A_k) + \cdots + (-1)^{n+1} * \mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)\end{aligned}$$

练习时间

习题 7. 假设某小朋友购买某种盲盒 n 次且假定每个盲盒中包含一张珍贵卡片 (完整一套共有 N 张珍贵卡片, 各张卡片出现的可能性依次为 $p_1, p_2, \dots, p_N$, $p_i > 0, \sum_{i=1}^N p_i = 1$). 计算此小朋友在购买完这 n 个盲盒后依然没有收集齐整套卡片的概率为多少?

概率的连续性

- ▶ 一系列事件如果满足 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, 则称 $\{A_n, n \geq 1\}$ **单调增**; 类似的, 如果满足 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots$, 则称 $\{A_n, n \geq 1\}$ **单调减**; 单调增序列和单调减序列统称为**单调序列**. 当 $\{A_n, n \geq 1\}$ 单调增 (减) 时, 通常称 $\cup_n A_n (\cap_n A_n)$ 为单调增 (减) 序列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 的**极限**.
- ▶ 下面的定理说明, 单调序列的概率极限等于其序列极限的概率, 称之为概率具有**连续性**. 概率的连续性是由可列可加性保证的.

定理 51 (概率的连续性). 设 $\{A_n, n \geq 1\}, \{B_n, n \geq 1\}$ 为事件列. 若 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是单调增序列, $\{B_n, n \geq 1\}$ 是单调减序列, 则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n), \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n);$$

- 概率的连续性是概率最重要的性质之一，后面我们会逐步看到概率的连续性的应用。下面略举一例以结束本节。

例题 52. (1) 灭绝概率. 我们用事件 A_n 表示某个物种在第 n 代灭绝, 那么显然 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是单调增事件列. 注意到这个物种在某一代灭绝的这一事件为 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, 由概率的连续性,

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

(2) 中国有句俗语“久赌必输”. 我们用概率论的语言来证明此 (回忆 Feller 的话). 假设某人抛掷硬币, 若出现正面则赢 (赢的概率为 $0 < p < 1$), 反面则为输. 记 B_n 表示前 n 局都赢, 那么显然 $\{B_n, n \geq 1\}$ 是单调减序列. 注意到某人一直赢这一事件 $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$, 由概率的连续性, $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} p^n = 0$.

练习时间

习题 8. 设 $A_i, i \geq 1$ 是一列事件.

(i) 证明如下概率的次可加性性质, 即

$$\mathbb{P}(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i);$$

(ii) 若 $A_i, i \geq 1$ 满足对任意的 $i \neq j$, 均有 $\mathbb{P}(A_i A_j) = 0$, 则

$$\mathbb{P}(\cup_{i=1}^{\infty} A_j) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

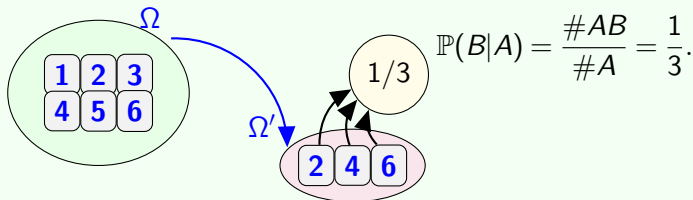
习题 9. 在 $[0, 1]$ 上随机的选择一个点, 证明此点为有理数的概率为零. 提示: 概率的可数可加性结合概率的连续性.

§4 条件概率, 课本 §1.7, p24

► 为了引入条件概率, 我们先看一个例子

例题 53. 掷一个骰子, 已知点数是偶数, 求掷出点数为 2 的概率?

解答: 我们用 A 表示掷出点数是偶数这一事件, B 表示掷出点数是 2 这一事件. 因为已经知道事件 A 发生了, 那么此时等可能的样本点为 2, 4, 6, 而满足要求的样本点为 2. 若我们用 $\mathbb{P}(B|A)$ 表示所求概率, 那么按照古典概型可知



- 注意到我们也可以把上面写为 (在古典概型框架下; 相应的几何概型也可以类似的理解)

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\#AB}{\#A} = \frac{\#AB/\#\Omega}{\#A/\#\Omega} = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(A)}$$

由此, 我们引入下面的条件概率 (课本 p26):

定义 54. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, 对 $A \in \mathcal{F}$ 且满足 $\mathbb{P}(A) > 0$, 记

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(A)} \quad (\text{条件概率公式})$$

那么称 $\mathbb{P}(B|A)$ 表示已知事件 A 发生的条件下, 事件 B 发生的条件概率.

- 注意, 上面的名称是条件概率公式, 其并不是一个真正意义上的定义, 但其直观含义可以在古典概型中明确解释.

例题 55. ♠ 设某种电子产品在 5 年内损坏的概率为 80%，在 7 年内损坏的概率为 90%。已知一个此类产品从出厂 5 年内没有损坏，那么它在接下来的两年内损坏的概率为多少？

解答：记 A 表示这个电子产品在 5 年内没有损坏这一事件， B 表示这个电子产品在 7 年内没有损坏这一事件，则所求概率为 $\mathbb{P}(B^c|A)$ 。根据条件概率公式

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B^c|A) &= \frac{\mathbb{P}(AB^c)}{\mathbb{P}(A)} \\&= \frac{\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(A)} \\&= 1 - \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} = 1 - \frac{0.1}{0.2} = 0.5,\end{aligned}$$

这说明这个电子产品在接下来的两年内损坏的概率为 50%。

□

例题 56. 考虑有两个孩子的家庭, 假定分别在下面条件下

(1) 岁数较大的是男孩;

(2) 至少有一个是男孩;

求一家中有两个男孩的概率如何?

解答: 我们用 b 表示男孩, g 表示女孩, bg 表示较小是女孩, 较大的是男孩, 其余类似含义. 那么样本空间为 $\Omega = \{bg, bb, gb, gg\}$. 用 A 表示事件岁数较大的是男孩, B 表示至少有一个是男孩, C 表示有两个男孩, 那么

$$\mathbb{P}(C|A) = \frac{\mathbb{P}(AC)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(C|B) = \frac{\mathbb{P}(BC)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

□

► 在上面例题中, 已知至少有一个是男孩后, 若将样本空间记为

$$\Omega' = \{\text{两个都是男孩}, \text{仅有一个男孩}\},$$

此时样本点并不是等可能发生的. 若将样本空间写为 $\Omega'' = \{bb, bg, gb\}$, 则此时各个样本点是等可能发生的.

- 条件概率是概率论中重要概念之一. 利用条件概率的定义, 我们容易得到下面重要的乘法公式.

命题 57 (乘法公式). (1) 若 $\mathbb{P}(A) > 0$, 则 $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)$;
(2) (推广的乘法公式) 若 $\mathbb{P}(A_1A_2\cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$\mathbb{P}(A_1A_2\cdots A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\cdots\mathbb{P}(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1}).$$

- 条件概率很多时候可以简化计算 (为什么?), 比如

例题 58. 假设盒子中有 $m+n$ 个球, 其中 m 个黑球, n 个白球, 现在从盒中不放回的先后取出两个球, 求

- (1) 已知第一次取出的白球, 那么第二次取出的也是白球的概率?
(2) 求两次取出的都是白球的概率?

解答: 课堂板书.



♠ 分赌本问题 (I), 选讲

例题 59. 1654 年, 职业赌徒 de Mere 爵士向法国数学家 Pascal 提出一个困惑他已久的问题: 甲乙二人赌技相同, 各出赌资 50 法郎, 假定无平局, 事前约定: 谁先胜三局则拿走全部赌资 100 法郎. 当甲赢了二局、乙赢了一局时, 因故要中止赌博. 问: 这 100 法郎要如何分才算公平?



Figure: 法国数学家 Pascal

解答：因为已经知道甲赢了二局、乙赢了一局，所以应当按照 2:1 的比例分配 100 法郎，即甲应该获得大约 67 法郎（完全没有道理么？）。但是法国数学家 Pascal 并不认可这一分配方案。他认为如果继续进行赌博，最多再进行两局就可以结束比赛。这（一）两局可能的结果是

- 第四局，甲胜，比赛结束，记此事件为 A ;
- 第四局，乙胜，记此事件为 B ；此时还要进行第五局，若甲胜，记为 B_1 ；若乙胜，记此事件为 B_2 。

注意到在给定甲赢了二局、乙赢了一局这一条件下， $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = 1/2$ ；再给定 B 发生的条件下， $\mathbb{P}(B_1|B) = \mathbb{P}(B_2|B) = 1/2$ ，所以

$$\mathbb{P}(BB_1) = \mathbb{P}(B_1|B)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{4},$$

最终甲胜的概率为 $\mathbb{P}(A + BB_1) = 3/4$ ，这表明在给定甲赢了二局、乙赢了一局这一条件下，甲最终获胜的概率为 $3/4$ ，那么理应他分配到 $100 \times 3/4 = 75$ 法郎。 □

命题 60. (1) $\mathbb{P}(B|A) \geq 0$, $\mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(\bar{B}|A) = 1$;

(2) $\mathbb{P}(B \cup C|A) = \mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(C|A) - \mathbb{P}(BC|A)$.

► 事实上条件概率也是概率, 它和概率具有相同的性质.

命题 61. (1) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $A \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(A) > 0$, 定义

$$\mathbb{P}_A(B) := \mathbb{P}(B|A), \quad \forall B \in \mathcal{F},$$

则 $\mathbb{P}_A(\cdot)$ 也是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率.

(2) 假定 $\mathbb{P}(AB) > 0$, $\mathbb{P}_A(\cdot)$ 如 (1) 定义, 则对任何事件 C ,

$$\mathbb{P}_A(C|B) = \mathbb{P}(C|AB).$$

证明: 课堂板书. 由 (1), 命题 60 中的结论显然. □

- 下面的例子再次验证 Feller 的名言.

例题 62. 设事件 A, B 满足 $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) > 0$, 若 $\mathbb{P}(A|B) > \mathbb{P}(A)$, 那么是否有 $\mathbb{P}(B|A) > \mathbb{P}(B)$?

解答: 由假设可知

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)} > \mathbb{P}(A) \Rightarrow \mathbb{P}(AB) > \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

故再利用一次条件概率可得到 $\mathbb{P}(B|A) > \mathbb{P}(B)$. 这个结论可做如下解释: 若事件 B 的发生, 增加了事件 A 发生的概率, 则事件 A 的发生, 也会增加事件 B 发生的概率. $\square$

- 上面例题的结论包含了深刻的生活哲理. 如果某个人在“利用”你, 不要觉得愤愤不平, 因为他对于你而言, 某种意义上也是有用的. 相互“利用”(非贬义), 互利双赢, 才能创造更大价值.

练习时间

习题 10. (i) 假定事件 A, B 的概率均大于零且满足 $\mathbb{P}(B|A) > \mathbb{P}(B)$ 以及 $\mathbb{P}(C|B) > \mathbb{P}(C)$, 那么是否一定有 $\mathbb{P}(C|A) > \mathbb{P}(C)$? 若未必成立, 你能否构造一个简单的反例.

(ii) 若 $\mathbb{P}(A) \in (0, 1)$ 且满足 $\mathbb{P}(B|A) > \mathbb{P}(B)$, 那么我们是否一定有 $\mathbb{P}(B^c|A^c) > \mathbb{P}(B^c)$? 证明你的论断或者举例说明此结论未必成立.

习题 11. 回忆例题 49, 匹配问题. 现在若已知至少有一个人拿对自己的帽子, 问恰好仅有一人拿对自己帽子的概率是多少?

§5 事件的独立性, 课本 §1.8, p30

- 事件 A, B 独立, 直观上 (字面含义) 说事件 $A(B)$ 的发生与否和事件 $B(A)$ 的发生与否没有关系, 即

$$\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B), \quad \mathbb{P}(B|A^c) = \mathbb{P}(B)$$

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A|B^c) = \mathbb{P}(A).$$

可以证明上面四条等价 (见命题 67). 由条件概率公式, 在 $\mathbb{P}(A) > 0$ 时, 上述第一条等价于 $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. 由此我们引入.

定义 63. 若事件 A, B 满足 $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, 则称事件 A, B 相互独立, 或简称独立.

- 注意, 此处 (不同于课本) 我们采用约定的定义方式. 易证

例题 64. 不可能事件, 必然事件与任何事件独立.

- 事件 A, B 独立, 则 A, B 的地位等价, 即 A 与 B 独立, 同时也有 B 与 A 独立. 但是独立性通常不具有传递性, 即 A, B 独立, B, C 独立, 但未必有 A, C 独立.

例题 65. 两线段将长方形 Ω (几何概型) 四等分, 如下所示

E_1	E_2
E_3	E_4

设 $A = E_1 \cup E_2, B = E_1 \cup E_3, C = E_1 \cup E_4$, 在 Ω 中任取一点, 则

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = 1/4;$$

$$\mathbb{P}(AC) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) = 1/4;$$

$$\mathbb{P}(BC) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = 1/4,$$

因此事件 A, B, C 两两独立, 即任何其中两个事件相互独立.

例题 66. ♠ 抛掷两颗均匀的骰子, 记事件 A 表示第一颗骰子的点数是 4, 事件 B 表示两颗骰子点数之和为 6, 事件 C 表示两颗骰子点数之和为 7, 那么事件 A, B 独立么? 事件 A, C 独立么?

解答: 注意到 $\mathbb{P}(A) = 1/6, \mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(\{(4, 2)\}) = 1/36$ 以及

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}) = \frac{5}{36},$$

故 $\mathbb{P}(AB) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, 这说明事件 A, B 不独立. 再 $\mathbb{P}(AC) = \mathbb{P}(\{(4, 3)\}) = 1/36$,

$$\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(\{(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)\}) = \frac{1}{6},$$

故 $\mathbb{P}(AC) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)$, 这说明事件 A, C 独立. □

► 这是为什么呢? 因为若已知 C 发生, 那么第一颗骰子的点数依然可以在 $\{1, 2, \dots, 6\}$ 中等可能取得, 故而有 $\mathbb{P}(A|C) = \mathbb{P}(A)$.

命题 67. 事件 A, B 相互独立 $\iff A^c, B$ 相互独立 $\iff A, B^c$ 相互独立 $\iff A^c, B^c$ 相互独立.

证明: 我们只证明前一论断. 若 A, B 相互独立, 则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A^c B) &= \mathbb{P}(B - AB) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB) \\ &= \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = [1 - \mathbb{P}(A)]\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B)\end{aligned}$$

因此 A^c, B 独立. 反之亦然. □

例题 68. ♠ 对任意 $n \geq 1$, 事件 A 均与事件 B_n 独立并且 $B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j$. 证明 A 与 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ 独立.

证明: 因为 $AB_n, n \geq 1$ 互不相容, 因此

$$\mathbb{P}\left(A \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} AB_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(AB_n) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right).$$

□

练习时间

习题 12. 假设小孩子的性别是等可能出现的, 考虑有三个小孩子的家庭. 定义随机事件

$$A = \{\text{所有小孩性别相同}\}$$

$$B = \{\text{至少一个男孩}\}$$

$$C = \{\text{男孩女孩均有}\}$$

那么

- (i) 证明 A, B 相互独立; B, C 相互独立; A, C 不独立;
- (ii) 若假定生男孩的概率为 $p \neq 1/2$, (i) 中结论还成立么?
- (iii) 若考虑有四个小孩子的家庭, 那么 (i) 中结论还成立么?

- 有时我们需要考虑多个事件的相互独立性. 由此我们引入

定义 69. 称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 如果对任何的 $1 \leq k \leq n$, $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$,

$$\mathbb{P}(A_{j_1} A_{j_2} \cdots A_{j_k}) = \mathbb{P}(A_{j_1}) \mathbb{P}(A_{j_2}) \cdots \mathbb{P}(A_{j_k});$$

称无穷多个事件之间是相互独立的, 若对任意有限多个子事件之间是相互独立的, 此时也称为独立事件列.

- 显然相互独立蕴含两两独立, 但反之不对 (类比朋友关系).

例题 70. 在例子 65 中, 事件 A, B, C 不相互独立, 因为

$$\mathbb{P}(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

命题 71. 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 那么事件 $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_n$ 也相互独立, 其中 $\hat{A}_i$ 为 A_i, A_i^c 二者任意之一. 特别的

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i^c).$$

证明: 课后练习, 见课本定理 1.8.3(2), p33. □

► 利用事件之间的独立性, 有时可以简化我们的计算.

例题 72. 假设每个人血清中含有肝炎病毒的概率为 0.4%, 混合 100 个人的血清, 求此血清中含有肝炎病毒的概率.

解答: 用 $A_i, i = 1, 2, \dots, 100$ 表示第 i 个人血清中含有肝炎病毒这一事件, 可以认为它们是相互独立的, 按照题意, 所求概率为 $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{100})$. 由上例题可知

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{100}) = 1 - \mathbb{P}(A_1^c) \mathbb{P}(A_2^c) \dots \mathbb{P}(A_{100}^c) \approx 0.33.$$

► 课本定理 1.8.3, 留作习题. 这一结论是 σ -代数独立性含义下的特殊情况. 我们再看一个例子.

例题 73. ♠ 导弹击中飞机的概率是 0.8(假定每枚导弹能否击中相互独立), 那么要以 99% 的概率击中飞机, 则至少需要几枚导弹?

解答: 用 A_i 表示第 i 枚导弹击中飞机这一事件. 假设 n 枚导弹才能以 99% 的概率击中飞机, 则

$$\begin{aligned} 99\% &\leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^n A_j\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^n A_j^c\right) = 1 - (1 - 0.8)^n, \end{aligned}$$

因此 $n \ln 0.2 \leq \ln(1 - 0.99)$, 解得 $n \geq 2.86$, 故至少需要 3 枚导弹可以保证以 99% 的概率击中飞机. □

练习时间

习题 13. 假设事件 A, B, C 相互独立, 定义

$$A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A),$$

按照事件独立性的定义, 证明 $A \triangle B$ 与 C 相互独立.

随机试验的独立性

► 直观地, 两个随机试验独立应该是指试验的结果是相互独立的, 但是我们需要构造一个能描述这些试验的公共样本空间. 设 $S_i, i = 1, 2, \dots, n$ 是一列试验, 对应的样本空间为 Ω_i , 定义

$$\Omega = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n = \left\{ (\omega^{(1)}, \dots, \omega^{(n)}) \mid \omega^{(i)} \in \Omega_i, i = 1, \dots, n. \right\}$$

那么 Ω 就是复合试验 $S = (S_1, S_2, \dots, S_n)$ 的样本空间.

例题 74. 设 S_1 表示抛掷一次硬币, $\Omega_1 = \{\text{正}, \text{反}\}$, S_2 表示从红白黑三个球中任意取出一个球的颜色, $\Omega_2 = \{\text{红}, \text{白}, \text{黑}\}$, 复合试验 S 表示先抛掷一次硬币再从红白黑三个球中任意取出一个球, 则它相应的样本空间即为 $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$ 且由下面样本点构成: (正, 红), (正, 白), (正, 黑), (反, 红), (反, 白), (反, 黑).

定义 75. 设有随机试验 $S_1, S_2, \dots, S_n$. 记 $\mathcal{A}_k, k=1, 2, \dots, n$ 表示仅与第 k 次试验结果有关的事件全体 (必然是事件域), 若对任意事件 $A_i \in \mathcal{A}_i, i=1, 2, \dots, n$ 都有

$$\mathbb{P}(A_1 A_2 \cdots A_n) = \mathbb{P}(A_1) \mathbb{P}(A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n),$$

则称随机试验 $S_1, S_2, \dots, S_n$ 之间相互独立.

- 注意 $\Omega \in \mathcal{A}_i, i=1, 2, \dots, n$, 因此按照定义, 若 n 个随机试验相互独立, 那么其中任意 $m(m \leq n)$ 个随机试验之间也相互独立.

例题 76. 比如连续抛掷硬币 n 次; 连续射击 n 次; 对一批产品进行随机抽样 (有放回) n 次等等都可以看作独立试验.

- 独立试验是对研究问题的简化, 在有些问题中, 我们不能做如此理想化的假设, 比如无放回抽样, 每天的股票市场价格等.

Bernoulli 试验

- ▶ 一个简单的情形是考虑**重复独立试验**, 此时 $\Omega_1 = \Omega_2 = \cdots = \Omega_n$ 且每次试验是相互独立的. 比如连续抛掷同一个硬币 n 次.

定义 77 (Bernoulli 试验). 若一个试验只有两个可能的结果, 那么则称为**Bernoulli (伯努利) 试验**. 若进行 n 次独立 **Bernoulli** 试验, 则称为 **n 重 Bernoulli 试验**.

- ▶ 比如上个例子中的试验都可以看作 n 重 **Bernoulli** 试验, 硬币 H, T ; 射击是否命中; 产品是否合格等等. 有时候我们把一次 **Bernoulli** 试验中出现我们希望看到的结果称为“**成功**”, 另一个称为“**失败**”, 这个描述可以简化我们对问题本身的叙述.

定理 78. 设一次 **Bernoulli** 试验中成功的概率为 p , 那么 n 重 **Bernoulli** 试验中恰好成功 k 次的概率为

$$b(k; n, p) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

证明: n 重 **Bernoulli** 试验中成功 k 次的方法数为 C_n^k 且每种方法的概率都为 $p^k(1-p)^{n-k}$, 因而由概率的有限可加性可知定理结论成立. $\square$

例题 79. 假设《概率论》这门课程考试的通过率是 90%, 那么一个 60 人的班级至少通过 50 人的概率是多少? (假设每个人通过的可能性一致且相互影响)

解答: $\approx 97\%$. $\square$

例题 80. 假设某班级有学生 n 人, 求这 n 个人中恰好有 $k(k \leq n)$ 个人的生日在第一季度的概率.

解答: 所求概率为 $C_n^k 0.25^k 0.75^{n-k}$. $\square$

- 我们再次回忆 Feller 的话：如果概率论对生活是真实的，一个经验必然对应于一个可以证明的命题。

例题 81 (最优策略). ♠ 父亲、母亲、儿子三人进行围棋比赛，假定每局没有和局，每局的胜者与未参与此局的人再进行比赛。若先胜两局者为冠军。现在由父亲决定第一局由哪两个人比赛，假定三人赢的概率满足儿子 $>$ 父亲 $>$ 母亲。那么父亲为了使得自己获得冠军的概率最大，那么第一局他该让哪两个人对弈？

解答：课后习题。



练习时间

习题 14. 考虑有两个孩子的家庭, 假设性别是等可能的出现且每个小孩子出现红色头发的可能性为 $r \in [0, 1]$, 假定每个小孩子是否出现红色头发相互独立. 若已知某家庭中至少有一个红色头发男孩子, 计算此家庭中有两个男孩子的概率为多少?

再假设, 小孩子是等可能的出生在周一到周日中的每一天, 若已知此家庭中有一个周一出生的男孩子, 证明此家庭中有两个男孩子的概率为 $13/27$.

§6 全概率公式和贝叶斯公式

- 在计算一些复杂事件的概率时, 通常将这一事件分解为若干个互不相交简单事件的并 (或者和), 然后分别计算这些简单事件的概率, 再利用概率的有限 (或者可列) 可加性得到初始复杂事件的概率.



全概率公式

定理 82 (全概率公式). 设事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容且 $\mathbb{P}(A_i) > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. 若事件 $B \subseteq \bigcup_{j=1}^n A_j$, 则

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j).$$

证明: 由概率的有限可加性和乘法公式

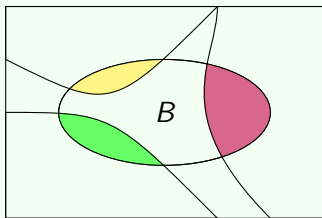
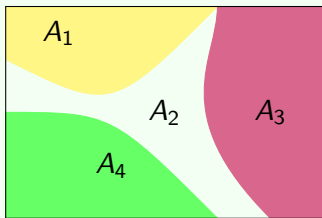
$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^n BA_j\right) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(BA_j) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j).$$

□

► 利用概率的可列可加性, 上面全概率公式对可数个事件也成立.

► 特别地, 如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容且 $\mathbb{P}(A_i) > 0$, $\bigcup_{j=1}^n A_j = \Omega$, 则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为**完备事件组**(n 可以为 ∞). 注意在一次随机试验中, 完备事件组中有且仅有一个事件会发生. 此时上面全概率公式对任何事件 B 都成立. 再特别地, A, A^c 总是一个完备事件组, 我们得到更常用的全概率公式

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|A^c)\mathbb{P}(A^c).$$



► 如何选择恰当的完备事件组是简化计算或者构建递推关系、方程的关键. 我们后面会用很多具体的例子来说明这一点.

例题 83. 雨伞丢了, 落在图书馆中概率为 0.5, 此时能够找回的概率为 0.8; 落在教室的概率为 0.3, 此时能够找回的概率为 0.6; 落在商场的概率为 0.2, 此时能够找回的概率为 0.05. 求能够找回雨伞的概率.

解答: 记事件 B 表示找回雨伞, $A_i, i = 1, 2, 3$ 分别表示雨伞落在了图书馆, 教室, 商场这一事件. 那么它们构成完备事件组, 由全概率公式

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \sum_{i=1}^3 \mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i) \\ &= 0.5 \times 0.8 + 0.3 \times 0.6 + 0.2 \times 0.05 = 0.59,\end{aligned}$$

即雨伞能够找回的概率为 0.59. □

► **非常重要!!!** 通常, 完备事件组由可能影响所求概率的互不相容事件构成. 在后续的例子当中, 大家仔细体会这一思想.

例题 84. 袋子中有 a 个白色球, b 个黑色球. 现在无放回的先后取出两个, 求第二次摸得黑色球的概率.

解答: 记事件 A 表示第二次摸得黑色球, B_1 表示第一次摸得白色球, B_2 表示第一次摸得黑色球. 那么 B_1, B_2 构成了完备事件组, 由全概率公式可知

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A|B_1)\mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(A|B_2)\mathbb{P}(B_2) \\ &= \frac{b}{a+b-1} \frac{a}{a+b} + \frac{b-1}{a+b-1} \frac{b}{a+b} \\ &= \frac{b}{a+b}\end{aligned}$$

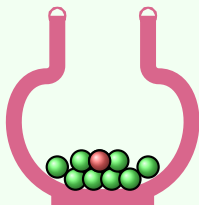
□

▶ 显然第一次摸到黑球的概率也是 $b/(a+b)$, 这表明在不知道第一次摸球结果的情况下, 摸球与顺序无关. 更一般地有

例题 85 (抽签问题). ♠ 构造适当的概率模型说明抽签是公平的, 即
抽签结果与顺序无关.

解答: 用古典概型易得. 下面我们换个思路来使用全概率公式说明.

假设一个黑色布袋里面有 m 个黑球, $n-m$ ($n \geq m$) 个白球, 假如一组人 (不大于 n) 按次序 (相互之间不交流摸球结果) 无放回的依次从黑色布袋里各取出一个球来, 我们证明每个人摸到黑球的概率是等可能的. 记 A_j 表示第 j 个人摸到的球是黑球. 则 $\mathbb{P}(A_1) = m/n$. 下面我们归纳证明对任意的 $j \leq n$ 有 $\mathbb{P}(A_j) = m/n$.



假设对任意的 $j \leq k \leq n-1$, $\mathbb{P}(A_j) = m/n$, 那么对 $j = k+1$, 利用全概率公式 $\mathbb{P}(A_{k+1}) =$

$$\mathbb{P}(A_{k+1}|A_1)\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_{k+1}|A_1^c)\mathbb{P}(A_1^c) = \frac{m-1}{n-1} \cdot \frac{m}{n} + \frac{m}{n-1} \cdot \frac{n-m}{n} = \frac{m}{n}$$

故由归纳法即说明摸球结果与顺序无关. □

例题 86 (敏感问题调查). 在调查一些家庭暴力 (敏感问题) 所占家庭的比例 p 时, 被调查者一般不愿意回答真相. 为此调查设计了下面的方案: 在袋中放有比例为 p_0 的红球和比例为 $q_0 = 1 - p_0$ 的白球, 被调查者在袋中任取一球后放回, 并承诺若取得红球就说真话, 取得白球就说假话, 然后被调查者只要在匿名的调查表中回答即可, 这样没人知道他们的回答是否属实以及回答的内容. 假定调查表中承认有家庭暴力的家庭比例是 p_1 , 那么 p 为多少?

- 用事件 A 表示实际有家庭暴力, 事件 B 表示回答有家庭暴力
- (i) 从 A 出发构造完备事件组还是从 B 出发构造完备事件组? 注意区分全概率公式中的因果关系!!!
 - (ii) 进一步思考是否可以关于摸球的结果构造完备事件组?

解答: 用 A 表示实际有家庭暴力, B 表示回答有家庭暴力, 利用全概率公式, 我们有

$$\begin{aligned} p_1 = \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|A^c)\mathbb{P}(A^c) \\ &= p_0\mathbb{P}(A) + q_0[1 - \mathbb{P}(A)] \\ &= q_0 + (p_0 - q_0)\mathbb{P}(A), \end{aligned}$$

因此若 $p_0 \neq q_0$, 则

$$p = \mathbb{P}(A) = \frac{p_1 - q_0}{p_0 - q_0}.$$

□

► 在上面的例子中, 有趣的是当 $p_0 = q_0$ 时, 即 $p_0 = 1/2$ 时, 上面的方法失效. 直观地, 当白球和红球数目相同的时候, 被调查这回答属实与否完全随机, 此时不能得到任何一点有用的信息.

例题 87 (Polya 罐子模型). ♠ 假设口袋中有 b 个黑球、 r 个红球, 从中任取一个后再放入同颜色的球 a 个, 求第 n 次取到黑球的概率 $\mathbb{P}(B_n)$.

解答: $a=0, a=-1$ 分别对应放回和无放回抽签模型. 对一般的 $a>1$, 我们证明 $\mathbb{P}(B_n) = b/(b+r)$, 利用归纳法和全概率公式. 当 $n=1$ 时结论显然对任意的 $b+r \geq 1$ 均成立, 假设当 $n=k$ 时, 结论对任意的 $b+r \geq 1$ 均成立, 那么基于第一次取球的结果利用全概率公式有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_{k+1}) &= \mathbb{P}(B_{k+1}|B_1)\mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(B_{k+1}|B_1^c)\mathbb{P}(B_1^c) \\ &= \frac{b+a}{b+r+a} \frac{b}{b+r} + \frac{b}{b+r+a} \frac{r}{b+r} = \frac{b}{b+r}\end{aligned}$$

故由归纳法可知, $\mathbb{P}(B_n) = b/(b+r)$ 对任意的 $n \geq 1$ 成立. □

► 关于此模型的应用背景可参看课本 p39-40, 课后练习!!!

例题 88. 甲乙两人比赛射击, 胜者得一分, 负者不得分. 设甲胜的概率为 $a(0 < a < 1)$, 乙胜的概率为 $b = 1 - a$. 两人约定直到某人领先 2 分时比赛结束, 求甲最终获胜的概率.

解答: 设事件 A 表示第一局甲胜, B 表示第二局甲胜, C 表示甲最终获胜. 记 $p := \mathbb{P}(C)$, 注意到 $AB, A\bar{B}, \bar{A}B, \bar{A}\bar{B}$ 为完备事件组, 由全概率公式

$$\begin{aligned} p &= \mathbb{P}(C|AB)\mathbb{P}(AB) + \mathbb{P}(C|A\bar{B})\mathbb{P}(A\bar{B}) \\ &\quad + \mathbb{P}(C|\bar{A}B)\mathbb{P}(\bar{A}B) + \mathbb{P}(C|\bar{A}\bar{B})\mathbb{P}(\bar{A}\bar{B}) \\ &= a^2 + 2abp, \end{aligned}$$

故 $p = a^2 / (1 - 2ab) = a^2 / (a^2 + b^2)$. □

► 容易验证 $p := p(a)$ 是关于 $a \in (0, 1)$ 的增函数, 这表明平时成绩好的选手在比赛时更容易获胜. 关于本题, 你还有其它方法么? 至少还有两种方法! 参看习题 15.

例题 89 (神奇概率 0.37). 某女生参加某相亲节目, 她打算选到本期相亲节目中最优秀的男嘉宾. 假设男嘉宾依次出场, 此时女生需要决定是否与其交往, 若接受, 则相亲结束; 若拒绝, 则等待下一位男嘉宾出场 (此时不能选择之前拒绝的男嘉宾). 假设男嘉宾按照完全随机的顺序出场, 那么是否存在一个策略使得女生能够选择到最优秀男嘉宾的概率尽可能的大呢?

解答: 假设有 n 位男嘉宾, 女生按照如下策略选择男嘉宾: 拒绝前 k 位男嘉宾, 然后选择下一位比之前 k 位都优秀的男嘉宾作为交往对象. 假定事件 A 表示按照这种策略选到最佳男嘉宾, 事件 B_i 表示最佳男嘉宾位于第 i 个位置出场, 那么 $B_i, i = 1, 2, \dots, n$ 构成完备事件组且

$$\mathbb{P}(B_i) = \frac{1}{n}$$

对任意的 $i = 1, 2, \dots, n$ 成立.

□

解答:[续上例] 利用全概率公式

$$p_k(A) := \mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i).$$

我们考虑如下两种情形: 若 $i \leq k$, 则 $\mathbb{P}(A|B_i) = 0$; 若 $i > k$, 则

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A|B_i) &= \mathbb{P}(\text{前 } i-1 \text{ 个出场的男嘉宾中最优秀的位于前 } k \text{ 个出场的人中}) \\ &= \frac{k}{i-1}. \end{aligned}$$

因此

$$p_k(A) = \frac{1}{n} \sum_{i=k+1}^n \frac{k}{i-1} \approx \frac{k}{n} \sum_{i=k+1}^n \int_{i-1}^i \frac{1}{x} dx = \frac{k}{n} \int_k^n \frac{1}{x} dx = \frac{k}{n} \log\left(\frac{n}{k}\right).$$

容易证明函数 $f(x) = -x \log x, 0 < x < 1$ 在 $x = e^{-1}$ 处取得最大值, 因此 $p_k(A)$ 在 $k = \lceil n/e \rceil$ 处取得最大值, 此值近似为 $f(e^{-1}) = e^{-1} \approx 0.37$. $\square$

练习时间

习题 15. 假设某随机试验可能出现三种结果 A, B, C 之一, 且各自出现的概率为 p_A, p_B, p_C 满足 $0 < p_A, p_B, p_C < 1, p_A + p_B + p_C = 1$. 现在不停的做试验, 那么结果 A 出现在结果 B 之前的概率为? (我们承认事实, 试验结果 A, B 一定以概率一会出现.)

贝叶斯 (Bayes) 公式

- 作为全概率公式和条件概率公式的推论, 我们有

定理 90 (贝叶斯公式). 设事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相容且 $\mathbb{P}(A_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$. 若事件 $B \subseteq \bigcup_{j=1}^n A_j$, 则当 $\mathbb{P}(B) > 0$ 时

$$\mathbb{P}(A_j|B) = \frac{\mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}{\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

特别的, 对任何事件 B (假定 $\mathbb{P}(B) > 0, 0 < \mathbb{P}(A) < 1$),

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)}{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B|A^c)}.$$

- 与全概率公式一样, 贝叶斯公式对可数多个事件的情形也成立.

- 贝叶斯公式给出了一个重要的逻辑推理思路, 在很多领域有重要应用. 假设 $A_1, A_2, \dots$ (完备事件组) 是导致结果 B 的可能原因, $\mathbb{P}(A_i)$ 称为**先验概率**, 它反映各种原因导致 B 发生的可能性大小, 通常由历史经验总结得到.

Naïve Bayes Classifier

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A) \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$



Thomas Bayes
1702 - 1761

- 贝叶斯公式表明, 若 B 发生了, 那么可以计算**后验概率** $\mathbb{P}(A_i|B)$, 它反映了对各种原因的新认识. 贝叶斯理论多次应用在搜索方法, 其在军事、互联网、机器学习等领域有众多应用.

例题 91. 甲、乙、丙三车间加工同一产品, 加工量分别占总量的 25%、35%、40%, 次品率分别为 0.03、0.02、0.01. 现从所有的产品中抽取一个产品, 试求 (1) 该产品是次品的概率; (2) 若检查结果显示该产品是次品, 则该产品是乙车间生产的概率是多少?

解答: 设事件 A 表示抽取的一个产品是次品; 事件 B_1, B_2, B_3 分别表示该产品属于甲, 乙, 丙车间, 它们构成一个完备事件组. (1) 由全概率公式可知

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^3 \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i) = 0.03 \times 25\% + 0.02 \times 35\% + 0.01 \times 40\% = 0.0185.$$

(2) 所求概率为 $\mathbb{P}(B_2|A)$, 由条件概率公式 (或者贝叶斯公式)

$$\mathbb{P}(B_2|A) = \frac{\mathbb{P}(B_2A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0.02 \times 35\%}{0.0185} \approx 0.38.$$

□

例题 92 (系统维护人员的配置问题). ♠ 某无线电话运营商同时负担 3 种制式通话网络. 通过市场调查知道, 无线电话使用者中用这三种网络的比例为 30%, 45% 和 25%, 且各网络出现故障的概率分别为 0.3%, 0.2% 和 0.4%. 为了最大限度的保证网络在出现故障时有维护人员及时维修, 问该如何配置维护人员的百分比.

► 此题目的难点在于如何将语言转化为数学.

解答: 配置维护人员的原则是当故障发生时, 按照已经发生故障的网络归属比例进行择优分配. 若我们记 A 表示某用户的网络发生故障; $B_i, i = 1, 2, 3$ 分别表示此用户使用的网络制式, 利用贝叶斯公式, 不难求得

$$\mathbb{P}(B_1|A) \approx 0.3214, \quad \mathbb{P}(B_2|A) \approx 0.3214, \quad \mathbb{P}(B_3|A) \approx 0.3571,$$

因此维护人员应当按照上述比例进行分配. □

例题 93 (寻找失踪的船只). 假设某船只消失在一片未知的海域. 研究人员将此海域分为 n 部分, 科学专家分析后发现船只在第 i 个区域消失的概率为 $p_i, i = 1, 2, \dots, n$. 由于技术原因, 若船只的确消失在某一片海域且能够被发现的概率为 p . 不妨假定 $p_1 > p_2 > \dots > p_n$ 且此时已知搜索人员在海域 1 没有发现船只, 求此船只在海域 $j(j \neq 1)$ 消失的概率.



解答: 记事件 $A_i, i = 1, 2, \dots, n$ 表示船只在海域 i 消失, 那么由题意 $\mathbb{P}(A_i) = p_i$. 再记事件 B 表示搜索人员在海域 1 没有发现船只, 那么所求概率为 $\mathbb{P}(A_j|B)$. 由贝叶斯公式

$$\mathbb{P}(A_j|B) = \frac{\mathbb{P}(A_j B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{p_j}{\mathbb{P}(B)},$$

而

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(B|A_1)\mathbb{P}(A_1) + \sum_{j \neq 1} \mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j) \\ &= p_1(1-p) + \sum_{j=2}^n p_j \\ &= 1 - pp_1,\end{aligned}$$

故最终我们得到

$$\mathbb{P}(A_j|B) = \frac{p_j}{1 - pp_1}, \quad j \geq 2.$$

□

► 有趣的是, 注意到对任意的 $j \geq 2$ 有 $\mathbb{P}(A_j|B) > p_j$, 而

$$\mathbb{P}(A_1|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_1)\mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{(1-p)}{1-pp_1}p_1 < p_1.$$

可见当排除海域 1 后, 船只消失在其它海域的概率就相应的增加了, 在海域 1 的概率降低了. 这说明船只消失海域的分布更新了 (这是我们搜寻海域后的重新认识), 这样我们可以根据新的海域分布, 接下来寻找船只可能出现最大概率的海域.

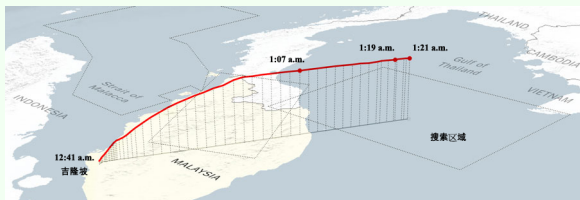


Figure: 寻找 MH370

练习时间

习题 16. 假设有两枚均匀的硬币，一枚是正常的（具有正反两面）、另外一枚的两面均是正面。从两枚硬币中选择一枚抛掷一次。

- (i) 若发现结果是正面，计算此硬币是一枚正常硬币的概率；
- (ii) 若将此枚硬币抛掷两次结果均为正面，计算此硬币是一枚正常硬币的概率。

例题 94 (疾病普查问题). ♠ 一种新方法对某种特定疾病的诊断率是 90%(有病被正确诊断和没病被正确诊断的概率都是 90%) 且群体中这种疾病的发病率是 0.1%. 若 (在人群中随机的选择) 甲在检查中被诊断患病, 那么甲的确患病的概率为多少?

解答: 用 A 表示甲确实患病, B 表示甲被诊断患病, 那么所求概率为 $\mathbb{P}(A|B)$, 由贝叶斯公式

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|A^c)\mathbb{P}(A^c)} = \frac{0.1\% \times 0.9}{0.1\% \times 0.9 + 99.9\% \times 0.1} = 0.0089 < 1\%.$$

可见甲确实患病的概率很小, 这主要是因为发病率较低和诊断的准确性不够高造成的. □

► 若此病的发病率为 5% 时, 可以计算出 $\mathbb{P}(A|B) = 32.15\%$, 此时很有必要进行复查. 可见对于发病率比较高的疾病进行普查还是十分有必要的.

例题 95 (续上例). ♠ 若此病的发病率为 5%，现在假定甲在第一检查中被诊断患病后，甲又去复诊了一次且又被诊断为有病 (两次诊断独立)，那么此时甲的确患病的概率为多少？

解答： 用 A 表示甲确实患病， B_i 表示甲第 i 次被诊断为患病，那么所求概率为 $\mathbb{P}(A|B_1B_2)$ ，由贝叶斯公式

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A|B_1B_2) &= \frac{\mathbb{P}(B_1B_2|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B_1B_2|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B_1B_2|A^c)\mathbb{P}(A^c)} \\ &= \frac{5\% \times 0.9^2}{5\% \times 0.9^2 + 95\% \times 0.1^2} = 81\%,\end{aligned}$$

可见此时甲确实患病的概率很大，基本上可以确诊 (尽管诊断不是那么准确). □

► 若发病率是 0.1%，情况又会如何？符合 Feller 所说的名言么？

♠ 综合例子, 感兴趣的同学可以自行学习

例题 96 (赌徒破产模型). 甲有本金 a 元, 决心再赢 b 元停止赌博. 设甲每局赢的概率为 $1/2$ 且每局输赢都是一元钱, 甲输光后停止赌博, 求甲输光的概率 q_a .

解答: 用事件 A 表示甲第一局赢, 事件 B_k 表示甲有本金 k 时最后输光. 由题意 $q_0 = 1, q_{a+b} = 0$ 且

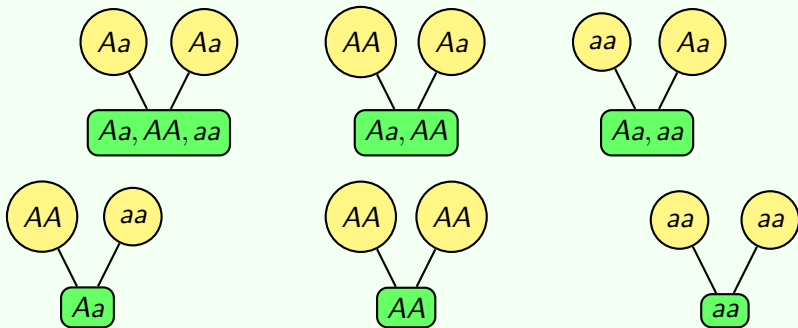
$$\begin{aligned} q_k &= \mathbb{P}(B_k) = \mathbb{P}(B_k|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B_k|A^c)\mathbb{P}(A^c) \\ &= \frac{1}{2}\mathbb{P}(B_{k+1}) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(B_{k-1}) = \frac{1}{2}(q_{k+1} + q_{k-1}) \end{aligned}$$

因此 $q_{k+1} - q_k = q_k - q_{k-1} = \cdots = q_1 - q_0 = q_1 - 1$, 可知 $q_a = \sum_{k=1}^a (q_k - q_{k-1}) + q_0 = a(q_1 - 1) + 1$, 因为 $q_{a+b} = (a+b)(q_1 - 1) + 1 = 0$, 所以 $q_1 - 1 = -1/(a+b)$, 带入上式最后得到 $q_a = b/(a+b)$. $\square$

例题 97 (遗传模型). 群体中每个个体中带有以下三种基因: AA, aa, Aa . 任何两个个体随机相遇后, 各自以 $1/2$ 的概率将自己的基因的一半遗传给后代. 群体中这三种基因的比例为

$$u : w : 2v, \quad u, v, w > 0, \quad u + w + 2v = 1.$$

假设群体数目充分大, 求子一代群体中这三种基因的比例.



例题 98 (遗传风险). 人类遗传学中, 某种特定基因会引起夭折. 设 a 是这种基因, 带 aa 基因的人不能长大成人. 假设在成人群体中带 Aa 基因的个体的比例为 p (带 AA 基因的个体的比例为 $1 - p$, 带 aa 基因的个体不用考虑, 他们不能长大, 不影响后代).

- (1) 若成人甲有一个哥哥或者姐姐由于 aa 基因夭折的情况下, 求甲带 Aa 基因的概率;
- (2) 若 (1) 中的甲与群体中的一个成人女子结合, 求他们后代的基因分布; 考虑 (2) 中这对父母成年子女带 Aa 基因的概率.

解答: 课堂板书.



- 在我们学习完随机变量、随机向量的概念后再讲解关于全概率公式和贝叶斯公式的更多精彩应用.

§7 Borel-Cantelli 引理 (动机?), 课本 §1.10

- ▶ 在概率极限理论当中, 很多时候, 我们会需要研究可数无穷多个事件都发生的概率.
- ▶ 对于一事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$, 我们可以定义单调序列 $C_n = \bigcup_{j=n}^{\infty} A_j$, $D_n = \bigcap_{j=n}^{\infty} A_j$, $n \geq 1$. 我们将单调递减事件列 $\{C_n, n \geq 1\}$ 的极限

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=n}^{\infty} A_j$$

称为 $\{A_n, n \geq 1\}$ 的**上极限**, 记为 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ 或者 $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ 或者 $\{A_n, i.o.\}$ (*i.o.* 是 **infinitely often** 的缩写).

- ▶ 为何? 可以看出 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ 发生当且仅当事件列 $\{A_j, j \geq 1\}$ 中有无穷个事件发生.

- 将单调递增事件列 $\{D_n, n \geq 1\}$ 的极限

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{j=n}^{\infty} A_j$$

称为 $\{A_n, n \geq 1\}$ 的**下极限**, 记为 $\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ 或者 $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ 或者 $\{A_n, f.o.\}$ ($f.o.$ 是 **finitely often** 的缩写).

- 为何? $\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ 发生当且仅当事件列 $\{A_j, j \geq 1\}$ 中至多有限个事件不发生, 故显然有

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \overline{\varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n}.$$

- 利用概率的连续性可知

$$\mathbb{P}\left(\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=n}^{\infty} A_j\right), \quad \mathbb{P}\left(\overline{\varlimsup_{n \rightarrow \infty} A_n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=n}^{\infty} A_j\right).$$

定理 99 (Borel-Cantelli-引理). 对于事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$,

(1) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$, 则 $\mathbb{P}(A_n, i.o.) = 0$;

(2) 若 $A_n, n \geq 1$ 相互独立且 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$, 则 $\mathbb{P}(A_n, i.o.) = 1$.

♠ 证明:(1) 因为

$$\mathbb{P}(A_n, i.o.) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\bigcup_{j=n}^{\infty} A_j \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_j) = 0.$$

(2) 利用初等不等式 $1 - x \leq e^{-x}, x > 0$ 和独立性

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{j=n}^m \bar{A}_j \right) = \prod_{j=n}^m \mathbb{P}(\bar{A}_j) = \prod_{j=n}^m (1 - \mathbb{P}(A_j)) \leq \prod_{j=n}^m \exp(-\mathbb{P}(A_j)) = \exp \left(- \sum_{j=n}^m \mathbb{P}(A_j) \right) \rightarrow 0.$$

所以由概率的连续性

$$\mathbb{P} \left(\bigcup_{j=n}^{\infty} A_j \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\bigcup_{j=n}^m A_j \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 - \mathbb{P} \left(\bigcap_{j=n}^m \bar{A}_j \right) \right) = 1.$$

因此

$$\mathbb{P}(A_n, i.o.) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\bigcup_{j=n}^{\infty} A_j \right) = 1.$$

例题 100. 设 $A_1, A_2, \dots$ 是一列事件且 $\mathbb{P}(A_n) = n^{-2}, n \geq 1$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty,$$

那么由 **Borel-Cantelli** 引理知道 $A_n, n \geq 1$ 中无穷多个事件都发生的概率为 0 (即从某个 N 开始, $A_n, n \geq N$ 都不发生的概率为 1). 再假定 $B_1, B_2, \dots$ 是一列独立事件列且 $\mathbb{P}(B_n) = n^{-1}$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) = \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n^c) = \infty$$

那么由 **Borel-Cantelli** 引理知道 $B_n, n \geq 1$ 中有无穷多个事件发生和无穷多个事件不发生的概率均为 1.

- 回忆我们前面提及到的, 独立重复试验中, 小概率事件发生无穷多次的概率为 1, 现在你能证明这一结论了么?

§8 ♠ $\pi - \lambda$ 定理之概率论典型方法 (选学、选讲)

► 本节我们简要介绍一些比较抽象但进阶课程中将会十分有用的结果, 称为**概率论中的典型方法**.

定义 101. 设 $\mathcal{C}$ 是一个非空集类, 称 $\mathcal{C}$ 是 π 类, 若 (i) $\emptyset \in \mathcal{C}$; (ii) 若 $A, B \in \mathcal{C}$, 则 $AB \in \mathcal{C}$.

► 比如我们考虑 $\Omega = \mathbf{R}$, $\mathcal{C} = \{(a, b] \mid -\infty \leq a \leq b \leq \infty\}$, 那么 $\mathcal{C}$ 是 π 类. 事件域 $\mathcal{F}$ 显然是一个 π 类.

定义 102. 称 $\mathcal{C}$ 是 λ 类(或者称为 **Dynkin 类**, **d 类**), 若

(λ_1) $\Omega \in \mathcal{C}$;

(λ_2) 若 $A, B \in \mathcal{C}$ 且 $A \subseteq B$, 那么 $B - A \in \mathcal{C}$;

(λ_3) 若 $A_n \in \mathcal{C}, n \geq 1$ 且递增 (即 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$), 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{C}$.

命题 103. 若集类 $\mathcal{C}$ 既是 π 类也是 λ 类当且仅当 $\mathcal{C}$ 是 σ 代数.

证明: 仅有必要性是非平凡的. 留作练习. $\square$

命题 104. 设 $\mathcal{C}$ 是一个集类, 那么一定存在唯一的包含 $\mathcal{C}$ 的最小 λ 类, σ 代数, 分别记为 $\lambda(\mathcal{C}), \sigma(\mathcal{C})$.

证明: 关于 σ 代数的结果, 前面我们已经论证过. 对不同 λ 类, 仅需验证, 在交运算下依然是 λ 类, 逐条验证 λ 类的条件即可, 留作练习. $\square$

定理 105 ($\pi-\lambda$ 定理). 若 $\mathcal{C}$ 是 π 类, 则 $\lambda(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$.

► 上述定理也称为 **Dynkin 引理**. 一个直接非常有用的推论就是

命题 106. 若 $\mathcal{C}$ 是 π 类, $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{L}$ 且 $\mathcal{L}$ 是 λ 类, 则 $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{L}$.

► Dynkin 引理表明为了验证某 σ 代数 $\mathcal{F}$ 中的所有元素满足某种性质, 只要验证:

- 存在生成 $\mathcal{F}$ 的 π 类 $\mathcal{C}$ 中的元素具有这种性质;
- 具有这种性质的集合全体构成一个 λ 类.

这种方法通常称为单调类方法或者典型方法(恰当的集合原理方法). 单调类方法是概率论中一个基本的、重要的方法. 关于单调类方法的更多应用我们在后续章节中会陆续遇到. 下面的例子是一些简单的应用.

例题 107. 设 $\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的两个概率测度, 假定存在某个生成 $\mathcal{F}$ 的集类 $\mathcal{C}$ 是一个 π 类且对任意的 $A \in \mathcal{C}$ 有 $\mathbb{P}_1(A) = \mathbb{P}_2(A)$, 证明在 $\mathcal{F}$ 上 $\mathbb{P}_1 \equiv \mathbb{P}_2$, 即对任意的 $A \in \mathcal{F}$ 有 $\mathbb{P}_1(A) = \mathbb{P}_2(A)$.

证明: 课堂板书.

□

最后一个例子

例题 108. 考虑 $\Omega = [0, 1]$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])^a$, 我们希望定义一个其上的几何概率, 自然的对形如 $(a, b]$, $0 \leq a \leq b \leq 1$, 可以定义其概率为

$$\mathbb{P}((a, b]) = b - a,$$

那么这种定义唯一的确定了任何一个 $B \in \mathcal{B}([0, 1])$ 的概率么 (假设存在)?

^a包含形如左开右闭区间全体的最小 σ -代数.

- 利用上面例子的结果, 我们可知的是这样的, 所以为了描述这个概率, 我们仅需指定其在这些形式上“好的集合”(比如 $(a, b]$) 的概率, 这是非常便利地.

课后作业

- 掌握 PPT 上的每一个我详细讲解过以及补充的例子.
- 完成课本习题 1.5、1.7、1.9、1.14、1.15、1.16、1.24、1.29、1.31、1.34、1.42、1.43、1.44、1.51.
- 建议学有余力的同学完成其余的每一道习题, 有疑问的欢迎与我课下交流.

谢谢大家的认真听讲!

You have to believe in yourself. That's the secret of success.

—Quotes from famous American actor *Charles Chaplin*